

# उपसहसंयोजन यौगिक

अध्याय 5 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



## उदाहरण

Q

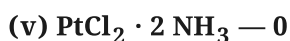
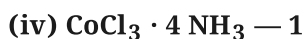
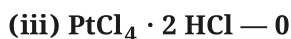
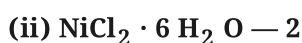
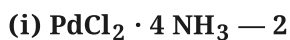
5.1

Secondary  
valency from  
AgCl  
precipitation  
data

जलीय विलयनों में किए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों में धातुओं की द्वितीयक संयोजकता बताइए।

सूत्र

आधिक्य में  $\text{AgNO}_3$  मिलाने पर एक मोल यौगिक से अवक्षेपित  $\text{AgCl}$  के मोलों की संख्या



निष्कर्ष

- (i) द्वितीयक संयोजकता 4
- (ii) द्वितीयक संयोजकता 6
- (iii) द्वितीयक संयोजकता 6
- (iv) द्वितीयक संयोजकता 6
- (v) द्वितीयक संयोजकता 4

Q

5.2

Formulas of  
coordination  
compounds  
from names

निम्नलिखित उपसहसंयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए-

(i) टेट्राऐमीनएक्वाक्लोरिडोकोबाल्ट(III)क्लोराइड

(ii) पोटैशियम टेट्राहाइड्रॉक्सिडोजिंकेट(II)

(iii) पोटैशियम ट्राइऑक्सैलेटोऐलुमिनेट(III)

(iv) डाइक्लोरिडोबिस(एथेन-1, 2-डाइऐमीन)कोबाल्ट(III)

(v) टेट्राकार्बोनिलनिकल(0)

निष्कर्ष

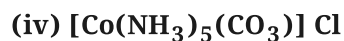
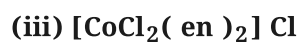
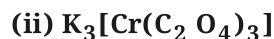
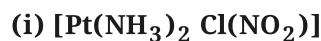
- (i)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]\text{Cl}_2$
- (ii)  $\text{K}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4]$
- (iii)  $\text{K}_3[\text{Al}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$
- (iv)  $[\text{CoCl}_2(\text{en})_2]^+$
- (v)  $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$

Q

5.3

IUPAC names  
of  
coordination  
compounds

निम्नलिखित उपसहसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए-



निष्कर्ष

(i) डाइऐमीनक्लोरोडिनाइट्रो-*N*-प्लैटिनम (II)

(ii) पोटैशियम ट्राइऑक्सैलेटोक्रोमेट (III)

(iii) डाइक्लोरोडिबिस(एथेन-1, 2-डाइऐमीन)कोबाल्ट (III)क्लोराइड

(iv) पेन्टाऐमीनकार्बोनेटोकोबाल्ट (III) क्लोराइड

(v) मर्क्युरी (I) टेट्राथायोसायनेटो-*S*-कोबाल्टेट (III)

Q

5.4

No  
geometrical  
isomerism in  
tetrahedral  
complexes

वे चतुष्फलकीय संकुल जिनमें दो भिन्न प्रकार के एकदंतुर लिगण्ड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हों, ज्यामितीय समावयवता क्यों नहीं दर्शाते?

निष्कर्ष

चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते।

इसका कारण यह है कि इनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एकदंतुर लिगण्डों की सापेक्ष स्थितियाँ आपस में एक जैसी होती हैं।

Q

5.5

Geometric  
isomers of  
 $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_2(\text{CN})_4]^-$  $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_2(\text{CN})_4]^-$  के ज्यामितीय समावयवों की संरचनाएं दर्शाइए।

जानकारी

समपक्ष समावयव

निष्कर्ष

विपक्ष समावयव

Q

5.6

Chirality of  
cis and trans  
 $[\text{CrCl}_2(\text{ox})_2]^{3-}$ 

निम्नलिखित दो उपसहसंयोजन सत्ता में से कौन-सा काइरल (ध्रुवण घूर्णक) है?



जानकारी

ये दो उपसहसंयोजन सत्ता निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती हैं -



निष्कर्ष

इन दोनों में से (क) समपक्ष-  $[\text{CrCl}_2(\text{ox})_2]^{3-}$  काइरल (ध्रुवण घूर्णक) है।

Q

5.7

Geometry of  
[MnBr<sub>4</sub>]<sup>2-</sup>  
from  
magnetic  
moment

[MnBr<sub>4</sub>]<sup>2-</sup> के 'केवल-प्रचरण' चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 BM है।

संकुल आयन की ज्यामिति बताइए।

निष्कर्ष

संकुल आयन में Mn<sup>2+</sup> आयन की समन्वय संख्या 4 है।

इसलिए यह या तो चतुष्फलकीय ( sp<sup>3</sup> संकरण ) होगा या वर्गसमतल ( dsp<sup>2</sup> संकरण )।

परंतु इस संकुल आयन का चुंबकीय आघूर्ण 5.9 BM है, और इसका कारण d कक्षकों में पाँच अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है।

इसलिए इसकी आकृति चतुष्फलकीय होनी चाहिए, वर्ग समतलीय नहीं।

Q

5.1

Werner's postulates for bonding

वर्नर की अभिधारणाओं के आधार पर उपसहसंयोजन यौगिकों में आबंधन को समझाइए।

वर्नर की अभिधारणाएँ

वर्नर के सिद्धान्त की मुख्य अभिधारणाएँ निम्न हैं।

1. उपसहसंयोजन यौगिकों में धातुएँ दो प्रकार की संयोजकताएँ दर्शाती हैं - प्राथमिक तथा द्वितीयक।
2. प्राथमिक संयोजकताएँ सामान्यतः आयननीय होती हैं।  
ये ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं।
3. द्वितीयक संयोजकताएँ अन-आयननीय होती हैं।  
ये उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं।  
द्वितीयक संयोजकता उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होती है।  
किसी धातु के लिए इसका मान सामान्यतः निश्चित होता है।
4. धातु से द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े आयन/समूह एक निश्चित दिक्स्थान व्यवस्था में रहते हैं।  
यह व्यवस्था उपसहसंयोजन संख्या के अनुसार बदलती है।  
उदाहरण के लिए,  $[\text{CoCl}_2(\text{NH}_3)_4]^+ \text{Cl}^-$  की संरचना निम्न प्रकार है।

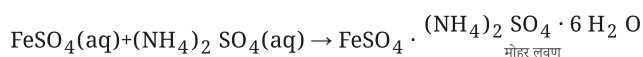
Q

5.2

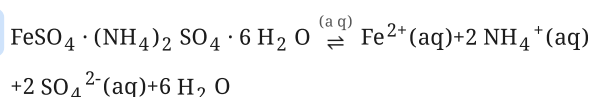
Testing metal ions in coordination vs simple salts

$\text{FeSO}_4$  विलयन तथा  $(\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4$  विलयन का 1: 1 मोलर अनुपात में मिश्रण  $\text{Fe}^{2+}$  आयन का परीक्षण देता है परंतु  $\text{CuSO}_4$  व जलीय अमोनिया का 1: 4 मोलर अनुपात में मिश्रण  $\text{Cu}^{2+}$  आयनों का परीक्षण नहीं देता। समझाइए क्यों?

मोहर लवण बनना



मोहर लवण का आयनन



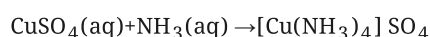
मान रखो

मोहर लवण जल में घुलकर  $\text{Fe}^{2+}$  आयन देता है।

इसलिए इसका जलीय विलयन  $\text{Fe}^{2+}$  आयनों का परीक्षण देता है।

लेकिन जब  $\text{CuSO}_4(\text{aq})$  को  $\text{NH}_3(\text{aq})$  में मिलाया जाता है, तो एक संकुल बनता है।

संकुल का बनना



निष्कर्ष

यह संकुल जल में घुलकर  $\text{Cu}^{2+}$  आयन नहीं देता, क्योंकि यह संकुल आयन  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$  का भाग है।

इसलिए  $\text{CuSO}_4$  और  $\text{NH}_3$  का विलयन  $\text{Cu}^{2+}$  आयनों का परीक्षण नहीं देता।

प्रत्येक के दो उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए- समन्वय समूह, लिगेण्ड, उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन बहुफलक, होमोलेप्टिक तथा हेट्रोलेप्टिक।



त्रिकोणीय पिरेमिडी



वर्ग पिरेमिडी

**समन्वय सत्ता**

(i) समन्वय सत्ता जब एक निश्चित संख्या में आयन अथवा अणु किसी केन्द्रीय धातु परमाणु या आयन से आबंधित होते हैं, तो वे मिलकर एक उपसहसंयोजन सत्ता अथवा समन्वय सत्ता बनाते हैं।

उदाहरण  $[\text{CoCl}_3(\text{NH}_3)_3]$ ,  $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$  आदि।

**लिगेण्ड**

(ii) लिगेण्ड उपसहसंयोजन सत्ता में केन्द्रीय परमाणु/आयन से जुड़े आयन अथवा अणु लिगेण्ड कहलाते हैं।

ये (i) सामान्य आयन हो सकते हैं, जैसे  $\text{Cl}^-$ ; (ii) छोटे अणु हो सकते हैं, जैसे  $\text{H}_2$ ,  $\text{O}$  या  $\text{NH}_3$ ; (iii) बड़े अणु हो सकते हैं, जैसे  $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$  या  $\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)_3$ ; अथवा (iv) बृहदणु भी हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन। उपसहसंयोजन के लिए उपलब्ध दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेण्डों को निम्न प्रकार बाँटा जा सकता है।

(a) एकदंतुर एक दाता परमाणु, उदाहरण  $\text{NH}_3$ ,  $\bullet\text{Cl}$  आदि।

(b) द्विदंतुर दो दाता परमाणु, उदाहरण  $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$  (एथेन-1 .

2-डाइएमीन) तथा  $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$  (ऑक्सलेट आयन आदि)।

(c) बहुदंतुर दो से अधिक दाता परमाणु, उदाहरण  $\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)_3$ , EDTA आदि।

**उपसहसंयोजन संख्या**

(iii) उपसहसंयोजन संख्या किसी संकुल में धातु आयन की उपसहसंयोजन संख्या (CN) उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, जो लिगेण्डों में से सीधे धातु आयन से जुड़े होते हैं।

उदाहरण के लिए, संकुल आयनों  $[\text{PtCl}_6]^{2-}$  तथा  $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$  में Pt तथा Ni की उपसहसंयोजन संख्या क्रमशः 6 तथा 4 है।

**उपसहसंयोजन बहुफलक**

(iv) उपसहसंयोजन बहुफलक केन्द्रीय परमाणु/आयन से सीधे जुड़े लिगेण्ड परमाणुओं की दिक्स्थान व्यवस्था को उपसहसंयोजन बहुफलक कहते हैं।

इनमें अष्टफलकीय, वर्ग समतलीय तथा चतुष्फलकीय मुख्य हैं।

उदाहरण के लिए,  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$  अष्टफलकीय है,  $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$  चतुष्फलकीय है तथा

$[\text{PtCl}_4]^{2-}$  वर्ग समतली है।



अष्टफलकीय



चतुष्फलकीय



वर्ग समतली

**जानकारी**

यहाँ M धातु परमाणु तथा L लिगेण्डों को दर्शाता है।

**होमोलेप्टिक संकुल**

(v) होमोलेप्टिक संकुल इन संकुलों में धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के दाता समूह से जुड़ा रहता है।

उदाहरण  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

**हेट्रोलेप्टिक संकुल**

(vi) हेट्रोलेप्टिक संकुल इन संकुलों में धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों से जुड़ा रहता है।

उदाहरण,  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]$

Q

5.4

Unidentate,  
bidentate,  
ambidentate  
ligands

एकदंतुर, द्विदंतुर तथा उभयदंतुर लिगेण्ड से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए।

एकदंतुर लिगेण्ड

(i) एकदंतुर जिन ऋणायनों/उदासीन अणुओं में केवल एक दाता परमाणु होता है, वे एकदंतुर लिगेण्ड कहलाते हैं।

उदाहरण  $\text{NH}_3$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{H}_2\text{O}$  आदि।

द्विदंतुर लिगेण्ड

(ii) द्विदंतुर जिन आयनों या अणुओं में दो दाता परमाणु होते हैं, वे द्विदंतुर लिगेण्ड कहलाते हैं।

उदाहरण ऑक्सेलेट आयन; एथिलीन डाइऐमीन (en)



एथिलीन डाइऐमीन (en)

उभयदंतुर लिगेण्ड

(iii) उभयदंतुर जो लिगेण्ड दो भिन्न परमाणुओं में से किसी एक द्वारा जुड़ सकता है, उसे उभयदंती संलग्नी या उभयदंतुर लिगेण्ड कहते हैं।

उदाहरण  $\text{NO}_2^-$ ,  $\text{SCN}^-$  आयन।

$\text{NO}_2^-$  आयन केन्द्रीय धातु परमाणु/आयन से या तो नाइट्रोजन द्वारा अथवा ऑक्सीजन द्वारा जुड़ सकता है।

इसी प्रकार,  $\text{SCN}^-$  आयन सल्फर अथवा नाइट्रोजन परमाणु द्वारा जुड़ सकता है।



नाइट्राइटो-N

बंधन विधियाँ

$\text{M} \leftarrow \text{N}(=\text{O})(=\text{O})$  नाइट्राइटो-N ( $\text{NO}_2^-$ )

$\text{M} \leftarrow \text{O}-\text{N}=\text{O}$  नाइट्राइटो-O ( $\text{NO}_2^-$ )

$\text{M} \leftarrow \text{SCN}$  थायोसायनेटो ( $\text{SCN}^-$ )

$\text{M} \leftarrow \text{NCS}$  आइसो थायोसायनेटो ( $\text{SCN}^-$ )

(जहाँ, M = धातु परमाणु)

Q

5.5

Oxidation  
number of  
metals in  
coordination  
entities

निम्नलिखित उपसहसंयोजन सत्ता में धातुओं के ऑक्सीकरण अंक का उल्लेख कीजिए-

(i)  $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})(\text{CN})(\text{en})_2]^{2+}$

(ii)  $[\text{CoBr}_2(\text{en})_2]^+$

(iii)  $[\text{PtCl}_4]^{2-}$

(iv)  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

(v)  $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$

जानकारी

माना कि धातु की ऑक्सीकरण संख्या x है।

मान रखो

(i)  $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})(\text{CN})(\text{en})_2]^{2+}$

$x+0+(-1)+(2 \times 0) = +2$

$x = 2+1 = +3$

मान रखो

(ii)  $[\text{CoBr}_2(\text{en})_2]^+$

$x+2 \times (-1)+(2 \times 0) = +1$

$x = 1+2 = +3$

मान रखो

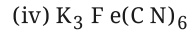
(iii)  $[\text{PtCl}_4]^{2-}$

$$x + (-1) \times 4 = -2$$

$$x - 4 = -2$$

$$x = -2 + 4 = +2$$

मान रखो



$$(+1) \times 3 + x + (-1) \times 6 = 0$$

$$3 + x - 6 = 0$$

$$x - 3 = 0$$

$$x = +3$$

निष्कर्ष



$$x + (3 \times 0) + (3 \times (-1)) = 0$$

$$x = +3$$

(i) +3

(ii) +3

(iii) +2

(iv) +3

(v) +3

Q

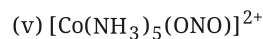
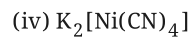
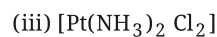
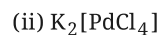
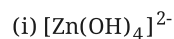
5.6

IUPAC  
formulas  
from names

IUPAC नियमों के आधार पर निम्नलिखित के लिये सूत्र लिखिए-

- (i) टेट्राहाइड्रॉक्सिडोजिंकेट(II)
- (ii) पोटैशियम टेट्राक्लोरोडिडोपैलेडेट(II)
- (iii) डाइऐम्मीनडाइक्लोरोडिडो प्लैटिनम(II)
- (iv) पोटैशियम टेट्रासायनिडोनिक्कैलेट(II)
- (v) पेन्टाऐम्मीननाइट्रिटो-ओ-कोबाल्ट(III)
- (vi) हेक्साऐम्मीनकोबाल्ट(III)सल्फेट
- (vii) पोटैशियम ट्राइआक्सैलेटोक्रोमेट(III)
- (viii) हेक्साऐम्मीनप्लैटिनम(IV)
- (ix) टेट्राब्रोमिडो क्यूप्रेट(II)
- (x) पेन्टाऐम्मीननाइट्रिटो-एन-कोबाल्ट(III)

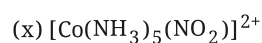
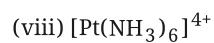
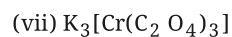
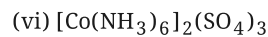
जानकारी



संकेतन का अर्थ

(O यह दर्शाता है कि  $NO_2$  समूह धातु परमाणु से ऑक्सीजन द्वारा जुड़ा है।  
)

निष्कर्ष



Q

5.7

IUPAC names of coordination compounds

IUPAC नियमों के आधार पर निम्नलिखित के सुव्यवस्थित नाम लिखिए-

- (i)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6] \text{Cl}_3$   
 (ii)  $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2 \text{Cl}(\text{NH}_2 \text{CH}_3)] \text{Cl}$   
 (iii)  $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$   
 (iv)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4 \text{Cl}(\text{NO}_2)] \text{Cl}$   
 (v)  $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$   
 (vi)  $[\text{NiCl}_4]^{2-}$   
 (vii)  $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6] \text{Cl}_2$   
 (viii)  $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$   
 (ix)  $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$

निष्कर्ष

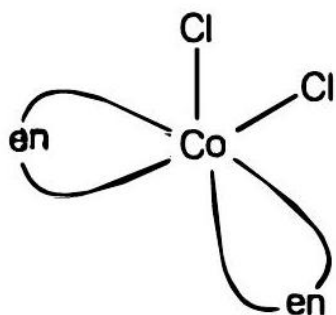
- (i) हेक्साऐमीनकोबाल्ट (III) क्लोराइड  
 (ii) डाइऐमीनक्लोरोडो (मिथाइल ऐमीन) प्लेटिनम (II) क्लोराइड  
 (iii) हेक्साएक्वाटाइट्रेनियम (III) आयन  
 (iv) टेट्राऐमीनक्लोरोडोनाइट्राइटो-N-कोबाल्ट (III) क्लोराइड  
 (v) हेक्साएक्वामैंगनीज (II) आयन  
 (vi) टेट्राक्लोरोडोनिकैलेट (II) आयन  
 (vii) हेक्साऐमीननिकेल (II) क्लोराइड  
 (viii) ट्रेस(एथेन-1, 2-डाइऐमीन) कोबाल्ट (III) आयन  
 (ix) टेट्राकार्बोनिल निकैल (0)

Q

5.8

Types of isomerism in coordination compounds

उपसहसंयोजन यौगिकों के लिए संभावित विभिन्न प्रकार की समावयवताओं को सूचीबद्ध कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए।



समावयवता के प्रकार

उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता मुख्यतः दो प्रकार की होती है।

1. संरचनात्मक समावयवता
  - (a) बंधनी समावयवता
  - (b) उपसहसंयोजन समावयवता
  - (c) आयनन समावयवता
  - (d) विलायकयोजन समावयवता
2. त्रिविम समावयवता
  - (a) ज्यामितीय समावयवता
  - (b) ध्रुवण समावयवता

मान रखो

उदाहरण

1. (a) बंधनी समावयवता
  - (i)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{NO}_2] \text{Cl}_2$  तथा  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{ONO}] \text{Cl}_2$
  - (ii)  $[\text{Mn}(\text{CO})_5 \text{SCN}]$  तथा  $[\text{Mn}(\text{CO})_5 \text{NCS}]$

(b) उपसहसंयोजन समावयवता

(i)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Cr}(\text{CN})_6]$  तथा  $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{Co}(\text{CN})_6]$

(c) आयनन समावयवता

(i)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{SO}_4]\text{Br}$  तथा  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Br}]\text{SO}_4$

(d) विलायकयोजन समावयवता

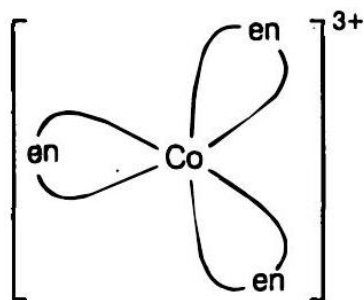
(i)  $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$  (बैंगनी) तथा  $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$  (स्लेटी हरा)

2. (a) ज्यामितीय समावयवता

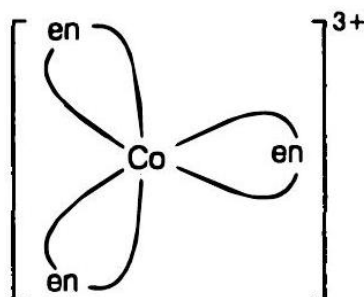
(i)  $[\text{CoCl}_2(\text{en})_2]$  के समपक्ष तथा विपक्ष समावयव

(b) ध्रुवण समावयवता

(i)  $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$  के दो रूप दक्षिणावर्त (d) और वामावर्त (l) हैं।



दक्षिणावर्त (d-)



वामावर्त (l-)

निष्कर्ष

विपक्ष रूप

दर्पण

Q

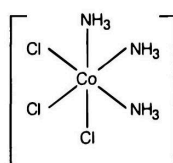
5.9

Number of geometrical isomers possible

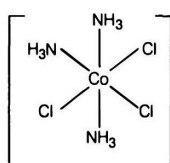
निम्नलिखित उपसहसंयोजन सत्ता में कितने ज्यामितीय समावयव संभव हैं?

(क)  $[\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$

(ख)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$



फलकीय समावयव (fac)



रेखांशिक समावयव (mer)

निष्कर्ष

(i) ज्यामितीय समावयव संभव नहीं

(ii)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$  के लिए दो ज्यामितीय समावयव संभव हैं।

(i) ज्यामितीय समावयव संभव नहीं

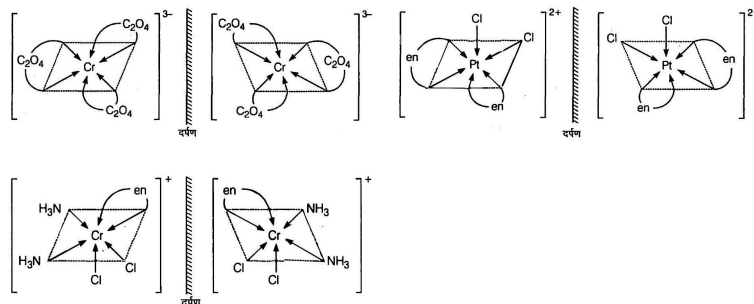
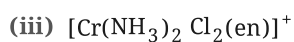
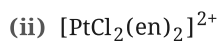
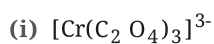
(ii) दो ज्यामितीय समावयव संभव हैं

Q

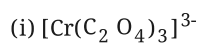
5.10

Structures of optical isomers

निम्न के प्रकाशित समावयवों की संरचनाएं बनाइए-



निष्कर्ष

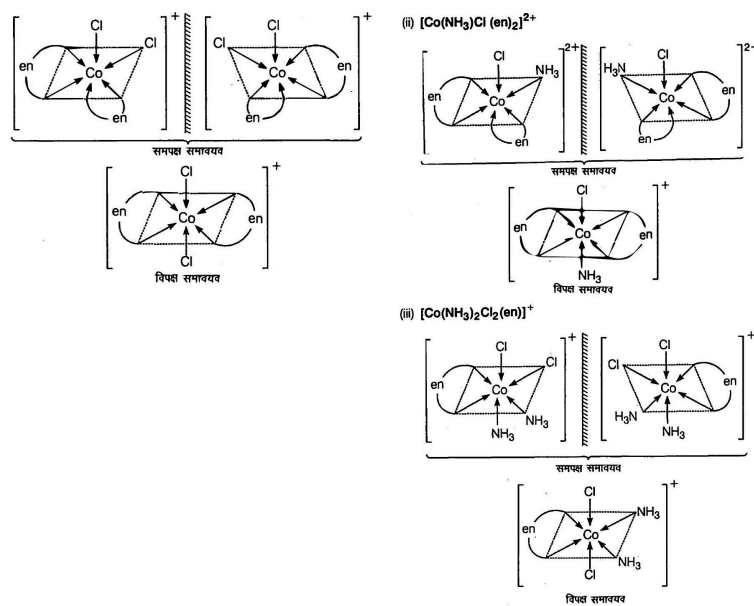
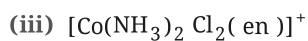
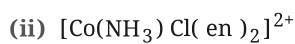
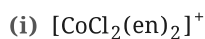


Q

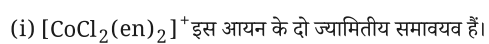
5.11

All geometrical and optical isomer structures

निम्नलिखित के सभी समावयवों (ज्यामितीय व ध्रुवण) की संरचनाएं बनाइए-



निष्कर्ष



समपक्ष रूप ध्रुवण समावयवता भी दर्शाता है।

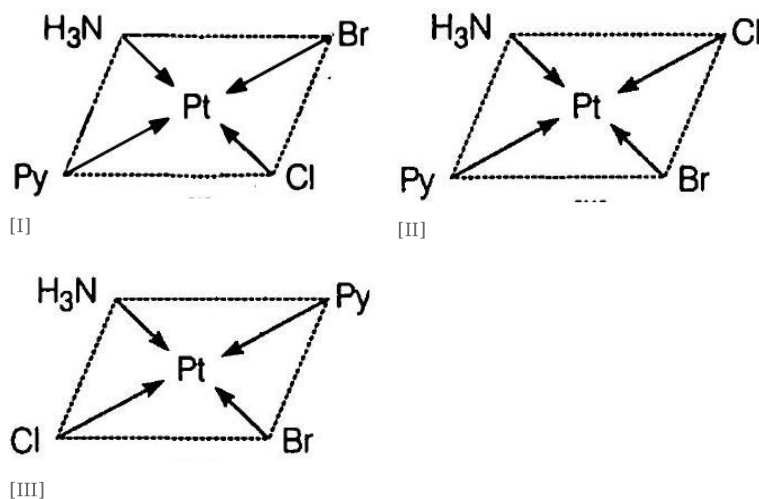
Q

5.12

Geometrical isomers of a Pt complex

[Pt(NH<sub>3</sub>)(Br)(Cl)(py)] के सभी ज्यामितीय समावयव लिखिए।

इनमें से कितने ध्रुवण समावयवता दर्शाएंगे?



निष्कर्ष

[Pt(NH<sub>3</sub>)(Br)(Cl)(py)] इस संकुल के लिए तीन ज्यामितीय समावयव संभव हैं।

यह यौगिक CN = 4 है और इसकी ज्यामिति वर्गसमतली है।

यह ध्रुवण समावयवता नहीं दर्शाता है क्योंकि इसमें सममिति तल उपस्थित है।

तीन ज्यामितीय समावयवी संभव हैं।

यह यौगिक ध्रुवण समावयवता नहीं दर्शाता है क्योंकि इसमें सममिति तल उपस्थित है।

Q

5.13

Colour changes of aqueous copper sulfate

जलीय कॉपर सल्फेट विलयन (नीले रंग का), निम्नलिखित प्रेक्षण दर्शाता है-

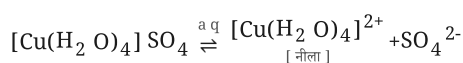
उपरोक्त प्रायोगिक परिणामों को समझाइए।

- (i) जलीय पोटैशियम फ्लूओराइड के साथ हरा रंग  
(ii) जलीय पोटैशियम क्लोराइड के साथ चमकीला हरा रंग

जानकारी

जलीय कॉपर सल्फेट (नीला) [Cu(H<sub>2</sub>O)<sub>4</sub>] SO<sub>4</sub> है।

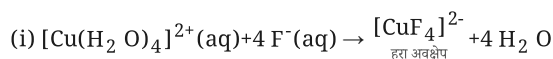
मुख्य सूत्र



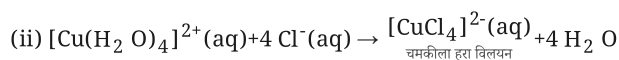
मान रखो

[Cu(H<sub>2</sub>O)<sub>4</sub>]<sup>2+</sup> एक ऐसा संकुल है जिसमें दुर्बल H<sub>2</sub>O लिगेण्ड उपस्थित है।जब यह F<sup>-</sup> लिगेण्डों द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तो [CuF<sub>4</sub>]<sup>2+</sup> (हरा) संकुल आयन बनता है।जब यह Cl<sup>-</sup> लिगेण्डों द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तो संकुल आयन [CuCl<sub>4</sub>]<sup>2-</sup> (चमकीला हरा) बनता है।

मान रखो



निष्कर्ष



Q

5.14

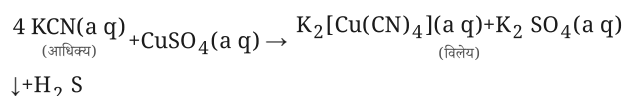
Copper-cyanide complex and absence of CuS precipitate

कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जलीय KCN को आधिक्य में मिलाने पर बनने वाली उपसहसंयोजन सत्ता क्या होगी? इस विलयन में जब  $H_2S$  गैस प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप क्यों नहीं प्राप्त होता?

जानकारी

जब KCN (aq) के आधिक्य में  $CuSO_4(aq)$  मिलाते हैं तो पोटेशियम टेट्रासायनो क्यूपरेट (II) बनता है।  
 $CN^-$  आयन प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड हैं अतः प्राप्त संकुल पर्याप्त स्थाई होता है।  
 स्थायित्व स्थिरांक का मान ( $K = 2.0 \times 10^{27}$ ) भी इसकी पुष्टि करता है।

मुख्य सूत्र



निष्कर्ष

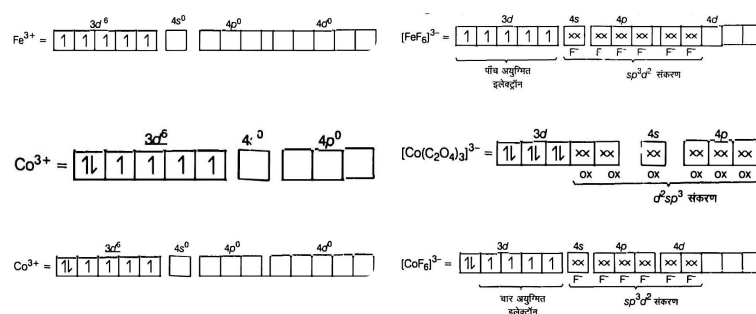
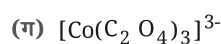
कोई वियोजन नहीं अतः  $Cu^{2+}$  आयन उत्पन्न नहीं होते

Q

5.15

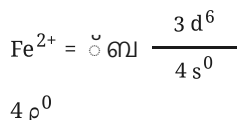
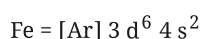
Nature of bonding by valence bond theory

संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित उपसहसंयोजन सत्ता में आबंध की प्रकृति की विवेचना कीजिए-



जानकारी

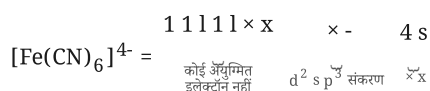
(i)  $[Fe(CN)_6]^{4-}$  इस संकुल में Fe,  $Fe^{2+}$  रूप में है



मान रखो

$CN^-$  एक प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड है।  
 यह अयुग्मित d-इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है।  
 इस प्रकार  $CN^-$  आयनों को दो 3 d-कक्षक उपलब्ध हो जाती हैं।

मुख्य सूत्र

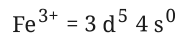


निष्कर्ष

सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए यह संकुल प्रतिचुम्बकीय होगा।  
 आबंधन में (n-1) d-कक्षक भाग लेते हैं, इसलिए यह आन्तरिक कक्षक तथा निम्न प्रचरण संकुल होगा।

जानकारी

(ii)  $[FeF_6]^{3-}$  इस संकुल में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है।



मान रखो

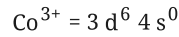
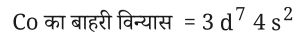
$\text{F}^-$  प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड नहीं है।  
यह एक दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड है।  
अतः इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा।  
इस प्रकार d-कक्षक आबंधन के लिए उपलब्ध नहीं है।

निष्कर्ष

पाँच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए यह संकुल अनुचुम्बकीय है।  
इसके आबंधन में n d-कक्षक भाग लेते हैं, इसलिए यह बाह्य कक्षक तथा उच्च प्रचक्रण संकुल है।

जानकारी

(iii)  $[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$  इस संकुल में Co की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है।



मान रखो

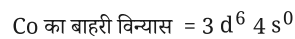
ऑक्सेलेट आयन एक प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड है।  
यह 3 d-इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है।  
इस प्रकार पाँच में से दो 3 d-कक्षक ऑक्सेलेट आयनों के लिए उपलब्ध हो जाती हैं।

निष्कर्ष

सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए यह संकुल प्रतियुग्मकीय होगा।  
इसके आबंधन में (n-1) d-कक्षक भाग लेते हैं, इसलिए यह आन्तरिक कक्षक संकुल है।

जानकारी

(iv)  $[\text{CoF}_6]^{3-}$  इस संकुल में Co की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है।



मान रखो

$\text{F}^-$  एक दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड है।  
अतः इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा।  
इस प्रकार  $\text{F}^-$  के लिए n d-कक्षक उपलब्ध है।

निष्कर्ष

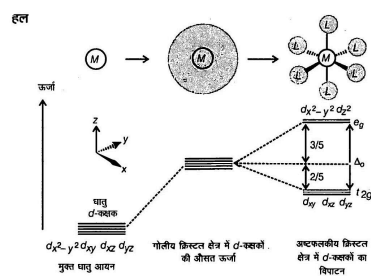
चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए संकुल अनुचुम्बकीय है।  
n d-कक्षक आबंधन में भाग लेते हैं, इसलिए यह बाहरी कक्षक तथा उच्च प्रचक्रण संकुल है।

Q

5.16

d-orbital splitting diagram in octahedral field

अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में d कक्षकों के विपाटन को दर्शाने के लिए चित्र बनाइए।



अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में d कक्षकों का विपाटन

Q

5.17

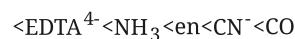
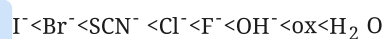
Spectrochemical series

स्पेक्ट्रोमीरासायनिक श्रेणी क्या है? दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड तथा प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए।

जानकारी

लिगेण्डों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है।  
क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मानों को बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी मिलती है, उसे स्पेक्ट्रोमीरासायनिक श्रेणी कहते हैं।

स्पेक्ट्रोमीरासायनिक श्रेणी



### निष्कर्ष

स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी

निम्न क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा CFSE ( $\Delta_0$ ) मान वाले लिगेण्ड दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड कहलाते हैं।

इनके लिए  $\Delta_0 < P$  होता है, जहाँ P युग्मन ऊर्जा है।

इसके विपरीत, उच्च CFSE ( $\Delta_0$ ) मान वाले लिगेण्ड प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड कहलाते हैं।

इनके लिए  $\Delta_0 > P$  होता है।

Q

5.18

Crystal field  
splitting  
energy

क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या है? उपसहसंयोजन सत्ता में d कक्षकों का वास्तविक विन्यास  $\Delta_0$  के मान के आधार पर कैसे निर्धारित किया जाता है?

### निष्कर्ष

जब लिगेण्ड किसी धातु आयन की ओर जाता है, तो d-कक्षकों का विपाटन दो समुच्चयों ( $t_{2g}$  तथा  $e_g$ ) में हो जाता है।

$t_{2g}$  निम्न ऊर्जा वाला समुच्चय है और  $e_g$  उच्च ऊर्जा वाला समुच्चय है।

दोनों समुच्चयों के कक्षकों के बीच ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ( $\Delta_0$ ) कहते हैं।

( $\Delta_0$  = अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए है तथा  $\Delta_t$  = चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए है।

)

यदि  $\Delta_0 < P$  (युग्मन ऊर्जा) है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन किसी एक  $e_g$  कक्षक में प्रवेश करेगा।

तब विन्यास  $t_{2g}^3 e_g^1$  होगा, अर्थात् उच्च प्रचक्रण संकुल बनेगा।

जिन लिगेण्डों के लिए  $\Delta_0 < P$  है, वे दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड कहलाते हैं।

यदि  $\Delta_0 > P$  है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन  $t_{2g}$  कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करेगा।

तब  $t_{2g}^4 e_g^0$  विन्यास के साथ निम्न क्षेत्र संकुल बनेंगे।

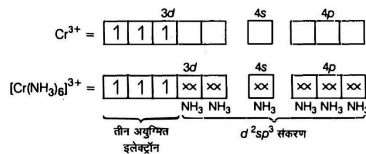
जिन लिगेण्डों के लिए  $\Delta_0 > P$  है, वे प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड कहलाते हैं।

Q

5.19

Paramagnetism  
vs  
diamagnetism  
explanation

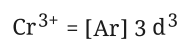
$[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$  अनुचुंबकीय है जबकि  $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$  प्रतिचुंबकीय, समझाइए क्यों?



### निष्कर्ष

हेक्साऐमीनक्रोमियम (III) आयन  $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$  आयन है।

Cr की ऑक्सीकरण अवस्था = +3 है।



$\text{Cr}^{3+}$ , छह  $\text{NH}_3$  अणुओं से मिलने वाले छः युग्मित इलेक्ट्रॉनों के लिए छः रिक्त कोश उपलब्ध कराता है।

यह  $d^2 s p^3$  संकरित तथा अष्टफलकीय है।

इसमें तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए यह अनुचुंबकीय है।

टेट्रासायनोनिकलेट (II) आयन  $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$  है।

$$\text{Ni} = [\text{Ar}] 3d^8 4s^2$$

$$\text{Ni}^{2+} = [\text{Ar}] 3d^8$$

$$\text{Ni}^{2+} = \begin{array}{cccccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4s & & & & & & & \end{array}$$

$\text{CN}^-$  प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड है, इसलिए यह 3 d-कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है।  
इसके कारण इन 3 d-कक्षकों में से एक कक्षक  $\text{CN}^-$  आयन के लिए रिक्त हो जाता है।

$$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-} = \begin{array}{cccccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & & & & & & & \times \infty \\ & & & & & & & \text{सभी इलेक्ट्रॉन} \\ & & & & & & & \text{युग्मित हैं} \end{array}$$

इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, अतः यह प्रतिचुम्बकीय है।

Q

5.20

Colour  
difference in  
nickel  
complexes

$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  का विलयन हरा है परंतु  $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$  का विलयन रंगहीन है।

समझाइए।

निष्कर्ष

$\text{Ni}^{2+}$  आयन का विन्यास इस प्रकार है:

$$\text{Ni}^{2+} = [\text{Ar}] 3d^8$$

$$\text{Ni}^{2+} = \begin{array}{cccc} \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow \\ 3d^8 & & & \\ 4s & & & \end{array}$$

$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  संकुल आयन में  $\text{H}_2\text{O}$  अणु दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते।

परिणामस्वरूप संकुल में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं।

d-d संक्रमण के कारण संकुल लाल क्षेत्र की ऊर्जा के संगत प्रकाश का अवशोषण करता है और हरे क्षेत्र की ऊर्जा के संगत प्रकाश का उत्सर्जन करता है।

इसलिए यह हरा है।

$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$  संकुल आयन में  $\text{CN}^-$  आयन प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड है।

इसके कारण,  $\text{CN}^-$  आयनों की उपस्थिति में 3d-कक्षकों में उपस्थित दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं।

अब कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, इसलिए d-d संक्रमण नहीं होता है।

अतः यह रंगहीन है।

Q

5.21

Colour  
difference in  
iron  
complexes

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$  तथा  $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  के तनु विलयनों के रंग भिन्न होते हैं।

क्यों?

निष्कर्ष

दोनों संकुल यौगिकों में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 तथा विन्यास  $3d^6$  है, अर्थात् इनमें चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड  $\text{H}_2\text{O}$  की उपस्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता।

इसके विपरीत, प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड  $\text{CN}^-$  की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, इसलिए कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता।

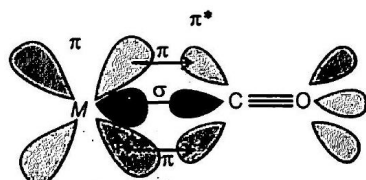
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इस अंतर के कारण दोनों संकुल आयन भिन्न रंग दिखाते हैं।

Q

5.22

Bonding in  
metal  
carbonyls

धातु कार्बोनिलों में आबंध की प्रकृति की विवेचना कीजिए।



सहक्रियाशीलता आबंधन

कार्बोनिल संकुल में सहक्रियाशीलता आबंधन अन्योन्य क्रिया का उदाहरण

निष्कर्ष

धातु कार्बोनिलों के धातु-कार्बन आबंध में s- तथा p-दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं।

M-C $\sigma$  आबंध तब बनता है जब कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म धातु के रिक्त कक्षक में दान होता है।

M-C  $\pi$  आबंध तब बनता है जब धातु के पूरित d-कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त प्रतिआबंधन  $\pi$  कक्षक में दान होता है।

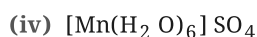
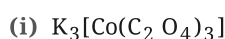
इस प्रकार धातु से लिगेण्ड की ओर बना आबंध एक सहक्रियाशीलता प्रभाव उत्पन्न करता है, जो CO और धातु के मध्य आबंध को मजबूत बनाता है।

Q

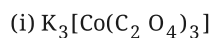
5.23

Oxidation  
state and  
coordination  
number

निम्न संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, d कक्षकों का अधिग्रहण एवं उपसहसंयोजन संख्या बतलाइए-



जानकारी



जानकारी

माना Co की ऑक्सीकरण अवस्था x है।

मान रखो

$$(+1) 3 + x + (-2) \times 3 = 0$$

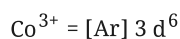
$$+3 + x - 6 = 0$$

$$x = +3$$

निष्कर्ष

अतः Co की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है।

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास



निष्कर्ष

अतः d-कक्षक का विन्यास  $d^6$  या  $t_{2g}^6 e_g^0$  है।

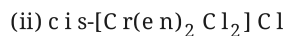
( $\because \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$  प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड है।

)

**उपसहसंयोजन संख्या**Co की उपसहसंयोजन संख्या =  $3 \times \text{C}_2\text{O}_4$  है।

इसकी दंतुरता

$$= 3 \times 2 \quad (\because \text{C}_2\text{O}_4^{2-} \text{ एक द्विदंतुर लिगेण्ड है।})$$

**मान रखो****जानकारी**माना Cr की ऑक्सीकरण अवस्था  $x$  है।**मान रखो**

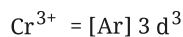
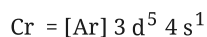
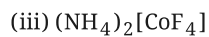
$$x + (0) \times 2 + (-1) \times 2 + (-1) = 0$$

$$x + 0 - 2 - 1 = 0$$

$$x = +3$$

**निष्कर्ष**

अतः Cr की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है।

**इलेक्ट्रॉनिक विन्यास****निष्कर्ष**अतः d-कक्षकों का विन्यास  $d^3$  या  $t_{2g}^3, e_g^0$  है।**निष्कर्ष**Cr की उपसहसंयोजन संख्या =  $2 \times$  है।en की दंतुरता  $+2 = 2 \times 2 + 2 = 6$  है।**मान रखो****जानकारी**माना Co की ऑक्सीकरण अवस्था  $x$  है।**मान रखो**

$$(+1) \times 2 + x + (-1) \times 4 = 0$$

$$2 + x - 4 = 0$$

$$x = +2$$

**निष्कर्ष**

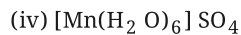
अतः Co की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है।

**इलेक्ट्रॉनिक विन्यास****निष्कर्ष**अतः d-कक्षकों का विन्यास  $d^7$  या  $t_{2g}^5 e_g^2$  है। $(\because \text{F}^- \text{ एक दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड है।})$ 

)

**निष्कर्ष**

Co की उपसहसंयोजन संख्या = 4 है।

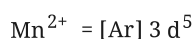
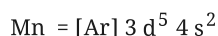
**मान रखो****जानकारी**माना Mn की ऑक्सीकरण अवस्था  $x$  है।**मान रखो**

$$x + (0) \times 6 + (-2) = 0$$

$$x = +2$$

**निष्कर्ष**

अतः Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है।

**इलेक्ट्रॉनिक विन्यास**

निष्कर्ष

अतः d-कक्षकों का विन्यास  $d^5$  या  $t_{2g}^3 e_g^2$  है।

निष्कर्ष

Mn की उपसहसंयोजन संख्या = 6 है।

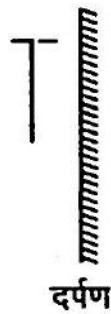
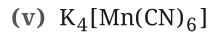
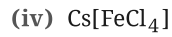
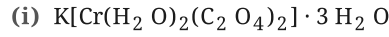
Q

5.24

IUPAC names  
and complex  
properties

निम्न संकुलों के IUPAC नाम लिखिए तथा ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उपसहसंयोजन संख्या दर्शाइए।

संकुल का त्रिविम रसायन तथा चुंबकीय आघूर्ण भी बताइए:



दर्पण

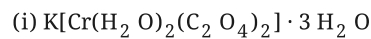
IUPAC नाम पेन्टाऐमीनक्लोरोकोबाल्ट (III) क्लोराइड  
Co की ऑक्सीकरण अवस्था की गणना इस प्रकार

$$x + 0 \times 5 + (-1) + (-1) \times 2 = 0$$

$$x - 3 = 0$$

$$x = +3$$

जानकारी



जानकारी

IUPAC नाम: पोटेसियमडाइएक्वाडाइऑक्सेलेटोक्रोमेट (III) हाइड्रेट  
उपसहसंयोजन संख्या (CN) = 6 है।

आकार अष्टफलकीय है।

मान रखो

Cr की ऑक्सीकरण अवस्था इस प्रकार ज्ञात करते हैं:

मान रखो

$$+1 + x + (0) \times 2 + (-2) \times 2 + 3(0) = 0$$

$$+1 + x - 4 = 0$$

$$x = +3$$

चुंबकीय आघूर्ण

$Cr^{3+}$  का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास  $= 3d^3 = t_{2g}^3 \cdot e_g^0$  है।

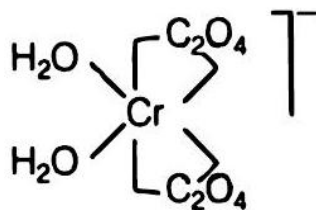
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या (n) = 3 है।

चुंबकीय आघूर्ण ( $\mu$ )  $= \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{3(3+2)} = 3.87 \text{ BM}$  है।

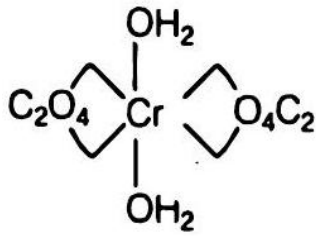
निष्कर्ष

यह संकुल ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है।

इसके समपक्ष और विपक्ष रूप नीचे दिए गए हैं।



समपक्ष रूप



विपक्ष रूप

मान रखो

समपक्ष रूप d- तथा I-रूप भी दर्शाता है, अर्थात् ध्रुवण समावयवता भी दर्शाता है।

मान रखो

(ii)  $\text{CrCl}_3(\text{py})_3$

जानकारी

IUPAC नाम: ट्राइक्लोरोडो पिरीडीन क्रोमियम (III)

मान रखो

Cr की ऑक्सीकरण अवस्था:

मान रखो

$$x + (-1) \times 3 + (0) \times 3 = 0$$

$$x = +3$$

निष्कर्ष

उपसहसंयोजन संख्या (CN) = 6 है।

$\text{Cr}^{3+}$  का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास =  $3d^3(t_{2g}^3 e_g^0)$  है।

अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 3 है।

मान रखो

अतः चुम्बकीय आघूर्ण  $\mu = \sqrt{n(n+2)}$  BM है।

चुम्बकीय आघूर्ण

$$= \sqrt{3(3+2)}$$

$$= \sqrt{15}$$

$$= 3.87 \text{ BM}$$

निष्कर्ष

यह संकुल फलकीय (fac) तथा रेखांशिक (mer) ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है।  
फलकीय रूप में एक जैसे समूह पास-पास होते हैं, जबकि रेखांशिक रूप में ऐसा नहीं होता।



fac-nq  
(फलकीय रूप)



mer-रूप  
(रेखांशिक रूप)

मान रखो

(iii)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{Cl}] \text{Cl}_2$

जानकारी

IUPAC नाम: पेन्टाऐमीनक्लोरोकोबाल्ट (III) क्लोराइड

मान रखो

Co की ऑक्सीकरण अवस्था इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं:

मान रखो

$$x + 0 \times 5 + (-1) + (-1) \times 2 = 0$$

$$x - 3 = 0$$

$$x = +3$$

निष्कर्ष

उपसहसंयोजन संख्या (CN) =  $5 + 1 = 6$  है (एकदंतुर लिगेण्डों की संख्या के बराबर)।

$\text{Co}^{3+}$  का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास  $= 3d^6 = t_{2g}^6 e_g^0$  है।

मान रखो

अतः चुम्बकीय आघूर्ण  $\mu = \sqrt{n(n+2)} \text{ B M}$  है।

चुम्बकीय आघूर्ण

$$= \sqrt{0(0+2)} \text{ BM} = 0 \text{ BM}$$

निष्कर्ष

यह संकुल ज्यामितीय समावयवता और ध्रुवण समावयवता, दोनों नहीं दर्शाता है।

मान रखो

(iv)  $\text{Cs}[\text{FeCl}_4]$

जानकारी

IUPAC नाम: सीजियम टेट्राक्लोरोफ़ैरेट (III)

मान रखो

Fe की ऑक्सीकरण अवस्था:

मान रखो

$$+1+x+(-1) \times 4 = 0$$

$$x-3 = 0$$

$$x = +3$$

निष्कर्ष

उपसहसंयोजन संख्या (CN) = 4 है।

Fe का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास  $= 3d^5(t_{2g}^3 e_g^2)$  है।

अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 5 है।

मान रखो

$\therefore$  चुम्बकीय आघूर्ण  $\mu = \sqrt{n(n+2)} \text{ BM}$  है।

चुम्बकीय आघूर्ण

$$= \sqrt{5(5+2)} = \sqrt{35} = 5.92 \text{ BM}$$

निष्कर्ष

यह चतुष्फलकीय संकुल है, इसलिए यह ज्यामितीय या ध्रुवण समावयवता नहीं दर्शाता है।

मान रखो

(v)  $\text{K}_4[\text{Mn}(\text{CN})_6]$

जानकारी

IUPAC नाम: पोटैशियम हेक्सासायनोमैंगनेट (II)

मान रखो

$\text{K}_4[\text{Mn}(\text{CN})_6]$  में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था:

मान रखो

$$(+1) \times 4 + x + (-1) \times 6 = 0$$

$$x-2 = 0$$

$$x = +2$$

निष्कर्ष

उपसहसंयोजन संख्या (CN) = 6 है।

Mn का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास  $= 3d^5[t_{2g}^5 e_g^0]$  है।

( $\because \text{CN}^-$  प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड है।

)

अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 1 है।

मान रखो

चुम्बकीय आघूर्ण  $\mu = \sqrt{n(n+2)} \text{ B M} = \sqrt{1(1+2)} \text{ B M}$  है।

चुम्बकीय आघूर्ण

$$= \sqrt{3} = 1.73 \text{ BM} .$$

निष्कर्ष

यह संकुल त्रिविम समावयवता नहीं दर्शाता है।

Q

5.25

Colour of titanium complex

क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुल  $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$  के बैंगनी रंग की व्याख्या कीजिए।

Q

5.26

Chelate effect

कीलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण दीजिए।

कीलेट प्रभाव

जब एक द्विदंतुर अथवा बहुदंतुर लिगेण्ड अपने दो या अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग एक ही धातु आयन से आबंधन के लिए करता है, तब 5 तथा 6 सदस्यों वाली शृंखला बनती है।  
इस प्रभाव को कीलेट प्रभाव कहते हैं।

मान रखो

उदाहरण

मुख्य सूत्र

या  $[\text{PtCl}_2(\text{en})]$ 

Q

5.27

Applications of coordination compounds

प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए निम्नलिखित में उपसहसंयोजन यौगिकों की भूमिका की संक्षिप्त विवेचना कीजिए-

- जैव प्रणालियाँ
- औषध रसायन
- विश्लेषणात्मक रसायन
- धातुओं का निष्कर्षण/धातु कर्म।

जैव प्रणालियों में भूमिका

(i) जैव प्रणालियों में उपसहसंयोजन यौगिकों की भूमिका

(a) रक्त का लाल वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक है।

यह पोरफाइरिन के साथ  $\text{Fe}^{2+}$  का संकुल है।

(b) क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक है।

यह मैग्नीशियम ( $\text{Mg}^{2+}$ ) का पोरफाइरिन के साथ संकुल है।(c) विटामिन  $\text{B}_{12}$  सायनाकोबाल एमीन है, जो प्रति प्रणाली अरक्तता कारक है।

यह कोबाल्ट का एक उपसहसंयोजक यौगिक है।

औषध रसायन में भूमिका

(ii) औषध रसायन में उपसहसंयोजक यौगिकों की भूमिका

(a) प्लेटिनम का संकुल समपक्ष  $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$  (समपक्ष प्लेटिन) है।

इसका उपयोग ट्यूमर वृद्धि को प्रभावी रूप से रोकने में किया जाता है।

(b) कैल्सियम के संकुल EDTA को लेड की विषाक्तता के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है।

Ca-EDTA एक दुर्बल संकुल है।

शरीर में संकुल का कैल्सियम, शरीर में उपस्थित लैड से प्रतिस्थापित हो जाता है तथा मूत्र के साथ बाहर आ जाता है।

(c) जीव-जन्तु निकायों में कॉपर तथा आयरन की मात्रा अधिक हो सकती है।

इसे D-पेनिसिलेमीन तथा डेसफेरीऑक्सिम B लिगेण्डों के साथ उपसहसंयोजन यौगिक बनाकर दूर किया जाता है।

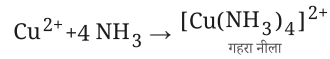
विश्लेषणात्मक रसायन में भूमिका

(iii) विश्लेषणात्मक रसायन में उपसहसंयोजक यौगिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

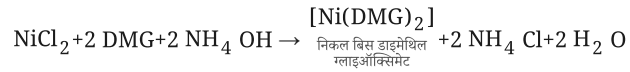
गुणात्मक तथा मात्रात्मक रासायनिक विश्लेषणों में उपसहसंयोजन यौगिकों के अनेक उपयोग हैं।

(a) गुणात्मक रासायनिक विश्लेषण

$\text{Cu}^{2+}$  आयन की जाँच नीले रंग के संकुल टेट्राऐमीनकॉपर (II) आयन के बनने पर निर्भर है।

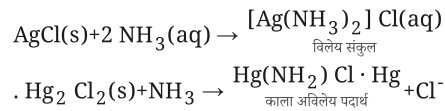


$\text{Ni}^{2+}$  आयन की जाँच लाल रंग के संकुल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम के बनने से की जाती है।



समूह I में  $\text{Ag}^+$  तथा  $\text{Hg}_2^{2+}$  में अन्तर इस तथ्य पर आधारित है।

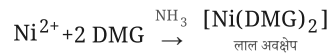
$\text{AgCl}$  अमोनिया में घुलकर घुलनशील संकुल बनाता है, जबकि  $\text{Hg}_2 \text{Cl}_2$  अघुलनशील (अविलेय) पदार्थ बनाता है।



(b) मात्रात्मक रासायनिक विश्लेषण में

$\text{Ni}^{2+}$  का आकलन किया जाता है।

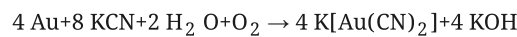
इसके लिए  $\text{Ni}^{2+}$  को अमोनिया की उपस्थिति में लेकर निकैल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम संकुल का लाल अवक्षेप प्राप्त किया जाता है।



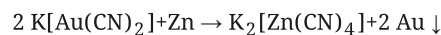
$\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Co}^{2+}$ ,  $\text{Ni}^{2+}$  आदि आयनों के आकलन में EDTA का उपयोग किया जाता है।

**धातुओं के निष्कर्षण में भूमिका** (iv) धातुओं के निष्कर्षण/धातुकर्म में उपसहसंयोजन यौगिकों की भूमिका

विभिन्न धातुओं की कुछ प्रमुख निष्कर्षण विधियों में संकुल विरचन का उपयोग होता है, जैसे सिल्वर तथा गोल्ड के निष्कर्षण में।



पोटैशियम डाइसायनो ऑरेट



कुछ धातुओं के शुद्धिकरण में भी संकुल विरचन का उपयोग होता है।

उदाहरण के लिए, मॉन्ड प्रक्रम में अशुद्ध निकेल को पहले संकुल  $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$  में बदला जाता है, फिर इसका अपघटन करके शुद्ध निकेल प्राप्त किया जाता है।

Q

5.28

Ions  
produced in  
solutionसंकुल  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6] \text{Cl}_2$  से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे-

- (i) 6
- (ii) 4
- (iii) 3
- (iv) 2

जानकारी

संकुल  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6] \text{Cl}_2$ , जलीय विलयन में वियोजित होकर 3 आयन देगा।

मुख्य सूत्र



अतः सही उत्तर (c) है।

Q

5.29

Highest  
magnetic  
moment ion

निम्नलिखित आयनों में से किसके चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक होगा?

- (i)  $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
- (ii)  $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- (iii)  $[\text{Zn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$

जानकारी

दिए गए संकुलों में धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार हैं।

जानकारी

(i)  $\text{Cr}^{3+}$ :  $3d^3$  विन्यास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या (n) = 3(ii)  $\text{Fe}^{2+}$ :  $3d^6$  विन्यास, n = 4(iii)  $\text{Zn}^{2+}$ :  $3d^{10}$  विन्यास, n = 0

निष्कर्ष

संकुल  $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं।

इसलिए इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक होगा।

अतः सही उत्तर (b) है।

Q

5.30

Oxidation  
number of  
cobalt $\text{K}[\text{Co}(\text{CO})_4]$  में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है-

- (i) +1
- (ii) +3
- (iii) -1
- (iv) -3

जानकारी

माना Co की ऑक्सीकरण संख्या = x

मान रखो

$$+1 + x + 4 \times 0 = 0$$

$$x = -1$$

अतः सही उत्तर (c) है।

Q

5.31

Most stable  
complex

निम्न में सर्वाधिक स्थायी संकुल है-

- (i)  $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
- (ii)  $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
- (iii)  $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$
- (iv)  $[\text{FeCl}_6]^{3-}$

निष्कर्ष

इन सभी संकुलों में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है।

परन्तु संकुल (c) एक कीलेट है, क्योंकि इसमें तीन ऑक्सेलेट आयन कीलेट लिगेण्ड का कार्य करते हैं।

इसलिए  $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$  सर्वाधिक स्थायी संकुल है।

इस प्रकार सही उत्तर (c) है।

Q

5.32

Order of  
absorption  
wavelength

निम्नलिखित के लिए दृश्य प्रकाश में अवशोषण की तरंगदैर्घ्य का सही क्रम क्या होगा?

$[\text{Ni}(\text{NO}_2)_6]^{4-}$ ,  $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ ,  $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$

जानकारी

सभी दिए गए संकुलों में Ni धातु +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है।

जानकारी

स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी के अनुसार, लिगेण्डों की प्रबलता का क्रम निम्नानुसार है।



मान रखो

उत्तेजन के लिए ऊर्जा के अवशोषण का क्रम निम्न प्रकार होगा।

$$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+} < [\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+} < [\text{Ni}(\text{NO}_2)_6]^{4-} \because E = \frac{hc}{\lambda} \quad \text{या } E \propto \frac{1}{\lambda} ;$$

निष्कर्ष

अतः तरंगदैर्घ्यों का क्रम इससे विपरीत होगा, यह इस प्रकार है।



Q

5.1

Formulas of coordination compounds

निम्नलिखित उपसहसंयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए-

- (i) टेट्राऐमीनडाइएक्वाकोबाल्ट (III) क्लोराइड
- (ii) पोटैशियम टेट्रासायनिडोनिकैलेट (II)
- (iii) ट्रिस(एथेन-1, 2-डाइऐमीन)क्रोमियम (III) क्लोराइड
- (iv) ऐमीनब्रोमिडोक्लोरिडोनाइट्रिटो-N-प्लैटिनेट (II)
- (v) डाइक्लोरोबिस(एथेन-1, 2-डाइऐमीन) प्लैटिनम (IV) नाइट्रेट
- (vi) आयरन (III) हेक्सासायनिडोफेरेट(II)

जानकारी

(i) टेट्राऐमीनडाइएक्वा कोबाल्ट (III) क्लोराइड  
लिगेण्ड धातु प्रतिआयन  
III  
 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2] \text{Cl}_x$

मान रखो

x का मान ज्ञात करने के लिए हम संकुल पर आवेश ज्ञात करेंगे।

$$[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{x+}$$

$$+3 + 4 \times 0 + 2 \times 0 = x$$

$$x = +3$$

निष्कर्ष

अतः संकुल का सूत्र  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2] \text{Cl}_3$  है।

मान रखो

(ii) पोटैशियम टेट्रासायनो निकैलेट (II)  
प्रतिआयन लिगेण्ड धातु  
 $\text{K}_x[\text{Ni}(\text{CN})_4]$

मान रखो

x का मान ज्ञात करने के लिए पहले संकुल पर आवेश ज्ञात करेंगे।

$$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{x-} \text{ (जैसा कि } \text{K}^+ \text{ घनायन है)}$$

या

$$+2 + (-1) \times 4 = -x$$

$$-x = -2$$

$$x = +2$$

निष्कर्ष

अतः संकुल का सूत्र  $\text{K}_2[\text{Ni}(\text{CN})_4]$  है।

निष्कर्ष

इसी प्रकार

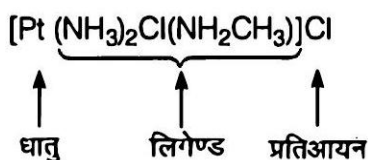
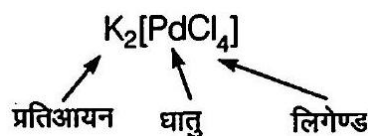
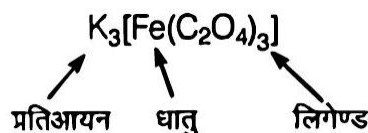
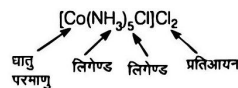
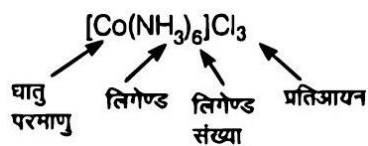
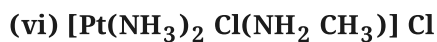
- (iii)  $[\text{Cr}(\text{en})_3] \text{Cl}_3$
- (iv)  $[\text{Pt}(\text{NH}_3) \text{BrCl}(\text{NO}_2)]^-$
- (v)  $[\text{PtCl}_2(\text{en})_2](\text{NO}_3)_2$
- (vi)  $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$

Q

5.2

IUPAC names  
of  
coordination  
compounds

निम्नलिखित उपसहसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए-



जानकारी

(i)

मान रखो

माना कि Co की ऑक्सीकरण अवस्था x है

$$x + (0) 6 + (-1) \times 3 = 0$$

$$x + 0 - 3 = 0 \Rightarrow x = +3$$

निष्कर्ष

अतः इस संकुल का नाम हेक्साऐमीनकोबाल्ट (III) क्लोराइड है

मान रखो

(ii)

मान रखो

$$x + (0) \times 5 + (-1) \times 1 + (-1) \times 2 = 0$$

$$x + 0 - 3 = 0$$

$$x = +3$$

निष्कर्ष

अतः संकुल का नाम पेन्टाऐमीनक्लोराइडोकोबाल्ट (III) क्लोराइड है।

मान रखो

(iii)

मान रखो

माना कि Fe की ऑक्सीकरण अवस्था x है।

$$(+1) 3 + x + (-1) 6 = 0$$

$$+3 + x - 6 = 0$$

$$x = +3$$

निष्कर्ष

अतः संकुल का नाम पोटेशियमहेक्सासायनोफेरेट (III) है।

मान रखो

(iv)

मान रखो

माना कि Fe की ऑक्सीकरण अवस्था x है।

$$(+1) 3+x+(-2) 3 = 0$$

याद रखें

[ $\therefore$  ऑक्सेलेट आयन पर  $(C_2 O_4^{2-})$ -2 आवेश है।  
]

मान रखो

$$3+x-6 = 0$$

$$x = +3$$

निष्कर्ष

अतः संकुल का नाम पोटेशियमट्राइआक्सैलेटोफेरेट (III) है।

मान रखो

(v)

मान रखो

माना कि Pd की ऑक्सीकरण अवस्था x है।

$$(+1) 2+x+(-1) 4 = 0$$

$$2+x-4 = 0$$

$$x = +2$$

निष्कर्ष

अतः संकुल का नाम पोटेशियमटेट्राक्लोरोडोपैलेडेट (II) है।

मान रखो

(vi)

मान रखो

माना कि Pt की ऑक्सीकरण अवस्था x है।

$$x+(0) 2+(-1) \times 1+0+(-1) \times 1 = 0$$

$$x+0-1+0-1 = 0$$

$$x-2 = 0$$

$$x = +2$$

निष्कर्ष

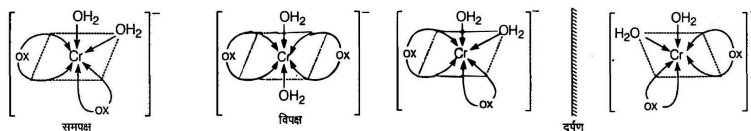
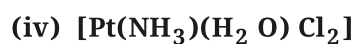
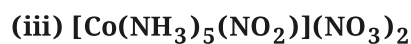
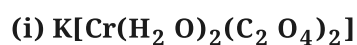
अतः संकुल का नाम डाइऐमीनक्लोरोडो (मेथिल ऐमीन) प्लैटिनम (II) क्लोराइड है।

Q

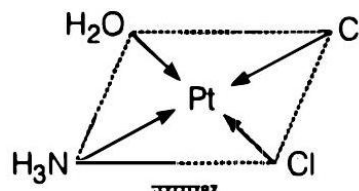
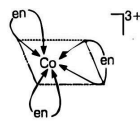
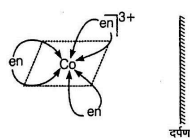
5.3

Isomerism in  
coordination  
complexes

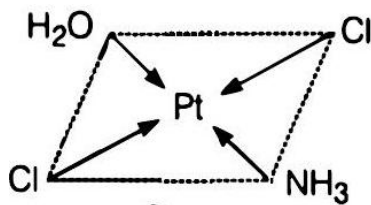
निम्नलिखित संकुलों द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार बतलाइए तथा इन समावयवों की संरचनाएं बनाइए।



(समपक्ष समावयव में समान लिगेण्ड पास-पास जुड़े रहते हैं जबकि विपक्ष समावयव में एक-दूसरे के विपरीत स्थान पर उपस्थित होते हैं)।



समपक्ष



विपक्ष

#### जानकारी

(i)  $K[Cr(H_2O)_2(C_2O_4)_2]$  या  $K[Cr(H_2O)_2(ox)_2]$  ( जहाँ, ox = ऑक्सेलेट आयन)

(a) यह ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है।

इसके दो समावयव होते हैं, समपक्ष तथा विपक्ष।

(b) समपक्ष समावयव में समतिति तल नहीं होता है, इसलिए यह ध्रुवण समावयवता भी दर्शाता है, अर्थात् इसके d- तथा 1- रूप होते हैं।

(ii)  $[Co(en)_3]Cl_3$  इसके दो ध्रुवण समावयव ( d-तथा t-रूप) हैं।

अर्थात्

(iii)  $[Co(NH_3)_5(NO_2)](NO_3)_2$

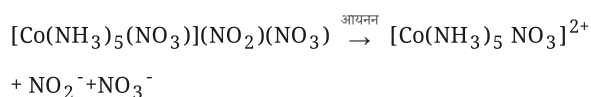
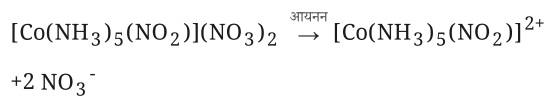
इसके निम्नलिखित आयनिक समावयव तथा बंधनी समावयव अस्तित्व में होंगे।

#### आयनन समावयव

आयनन समावयव

$[Co(NH_3)_5(NO_2)](NO_3)_2$  तथा  $[Co(NH_3)_5(NO_3)](NO_2)(NO_3)$

क्योंकि ये आयनित होकर विभिन्न आयन देते हैं।



#### बंधनी समावयव

बंधनी समावयव

$[Co(NH_3)_5(NO_2)](NO_3)_2$  तथा  $[Co(NH_3)_5 ONO](NO_3)_2$

#### निष्कर्ष

(iv)  $[Pt(NH_3)(H_2O)Cl_2]$  इसके निम्नलिखित दो ज्यामितीय समावयवी अस्तित्व में होंगे।

Q

5.4

Ionisation isomerism

इसका प्रमाण दीजिए कि  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{Cl}] \text{SO}_4$  तथा  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{SO}_4)] \text{Cl}$  आयनन समावय हैं।

जानकारी

दोनों यौगिकों को दो अलग-अलग परखनली में जल में घोलेंगे।  
फिर दोनों के लिए निम्न परीक्षण करेंगे।

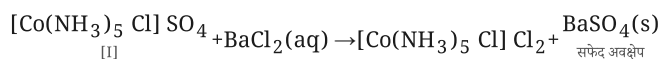
परीक्षण I

परीक्षण I: परखनलियों में  $\text{BaCl}_2$  विलयन डालने पर, एक यौगिक सफेद अवक्षेप बनाता है।

यह उस यौगिक में  $\text{SO}_4^{2-}$  आयनों की उपस्थिति दर्शाता है।

दूसरा यौगिक सफेद अवक्षेप नहीं देता है।

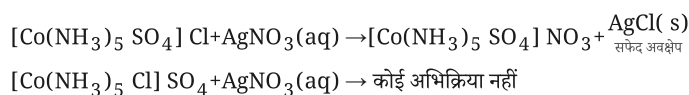
यह उस यौगिक में  $\text{SO}_4^{2-}$  आयनों की अनुपस्थिति दर्शाता है।



परीक्षण II

परीक्षण II: दोनों परखनलियों में  $\text{AgNO}_3$  विलयन मिलाने पर, केवल यौगिक (II) सफेद अवक्षेप देता है।

यौगिक (I) में प्रति-आयन  $\text{Cl}^-$  आयनों की अनुपस्थिति के कारण, यह सफेद अवक्षेप नहीं देता है।



निष्कर्ष

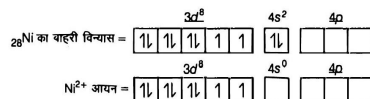
यह दोनों परीक्षण पुष्टि करते हैं कि दिये गये दोनों यौगिक एक युगल आयनन समावय हैं।

Q

5.5

Valence bond theory and magnetism

संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना वाला  $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$  आयन प्रतिचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला  $[\text{NiCl}_4]^{2-}$  आयन अनुचुंबकीय है।



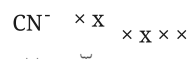
वर्ग समतलीय  $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$  आयन  $_{28}\text{Ni}$  परमाणु का बाहरी विन्यास  $= 3d^8 4s^2$

याद रखें

( $\text{CN}^-$  प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड होने के कारण धातु आयन के d-इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है।)

मान रखो

$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$  आयन  $= 11111111 \times x$



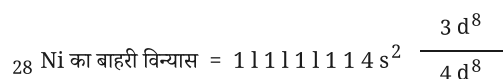
d s p<sup>2</sup> संकरण

⇒ वर्ग समतली संरचना

यह संकुल आयन प्रतिचुंबकीय है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है।

चतुष्फलकीय  $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ 

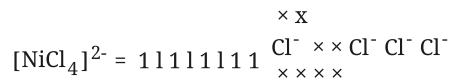
$_{28}\text{Ni}$  परमाणु का बाहरी विन्यास  $= 3d^8 4s^2$



$\text{Ni}^{2+}$  आयन  $= 11111111$

याद रखें

( $\text{Cl}^-$  दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर सकता है।)



$sp^3$  संकरण

यह संकुल आयन अनुचुम्बकीय है क्योंकि इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं।

⇒ चतुष्फलकीय संरचना

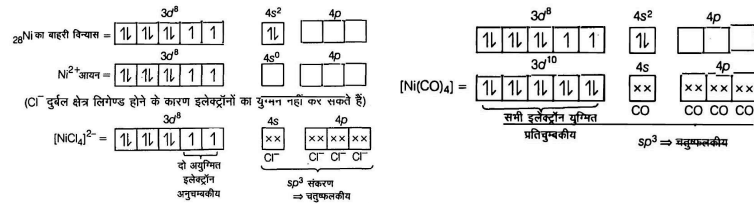
Q

## 5.6

## Paramagnetism of tetrahedral complexes

$[\text{NiCl}_4]^{2-}$  अनुचुंबकीय है जबकि  $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$  प्रतिचुंबकीय है यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय है।

## क्यों?



**[NiCl<sub>4</sub>]<sup>2-</sup> — चतुष्फलकीय, अनुचुम्बकीय** माणु का बाहरी विन्यास =  $3d^8 4s^2$

$[\text{NiCl}_4]^{2-}$  संकुल में  $\text{Ni}^{2+}$  आयन का विन्यास  $3d^8$  है ( $\text{Cl}^-$  दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर सकता)।

इसलिए इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसके कारण यह अनुचुम्बकीय है।

संकरण  $sp^3$  है, इसलिए संकुल चतुष्फलकीय है।

**[Ni(CO)<sub>4</sub>] — चतुष्फलकीय, प्रतिचुम्बकीय** संकुल में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास  $3d^8 4s^2$  है।

CO प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड है।

इसकी उपस्थिति में 4 s इलेक्ट्रॉन 3 d कक्षक में चले जाते हैं।

इससे 3d-कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है।

संकरण में 4 s तथा 4 p-कक्षक भाग लेते हैं।

इसलिए संकुल चतुष्फलकीय लेकिन प्रतिचुम्बकीय है।

Ni परमाणु का बाहरी विन्यास =  $3d^8 4s^2$

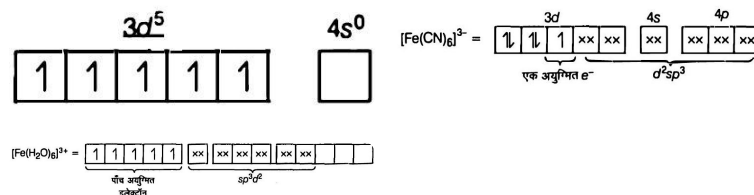
Q

## 5.7

## Magnetism of iron complexes

$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$  प्रबल अनुचुंबकीय है जबकि  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$  दुर्बल अनुचुंबकीय।

समझाइए।



निष्कर्ष

26 Fe का बाहरी विन्यास =  $3d^6, 4s^2$

दोनों संकुलों में Fe,  $\text{Fe}^{3+}$  आयन के रूप में है।

अतः,  $\text{Fe}^{3+}$  आयन का विन्यास =  $3d^5 4s^0$

CN<sup>-</sup> लिगेण्ड (प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड) की उपस्थिति में, 3 d कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहता है।

$d^2 s p^3$  संकरण होने के साथ आन्तरिक कक्षक संकुल बनता है।

H<sub>2</sub>O (दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड) की उपस्थिति में 3 d-इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हो पाते हैं।

अतः

s p<sup>3</sup> d<sup>2</sup> संकरण के साथ बाह्य कक्षक संकुल बनाता है।

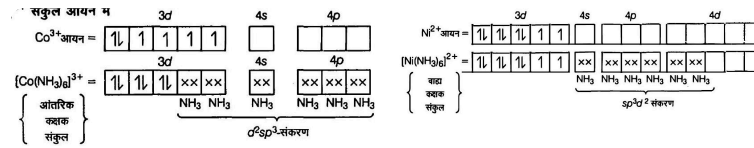
इसमें पाँच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे यह प्रबल अनुचुम्बकीय है।

Q

5.8

Inner and  
outer orbital  
complexes

समझाइए कि [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]<sup>3+</sup> एक आंतरिक कक्षक संकुल है जबकि [Ni(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]<sup>2+</sup> एक बाह्य कक्षक संकुल है।



[Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]<sup>3+</sup> — आंतरिक कक्षक संकुल [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]<sup>3+</sup> में, Co+3 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा इसका विन्यास 3 d<sup>6</sup> है।

NH<sub>3</sub> की उपस्थिति में 3 d-कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं।

शेष दो रिक्त 3 d-कक्षक d<sup>2</sup> s p<sup>3</sup> संकरण में भाग लेकर आन्तरिक कक्षक संकुल बनाते हैं।

[Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]<sup>3+</sup> संकुल आयन में

[Ni(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]<sup>2+</sup> — बाह्य कक्षक संकुल [Ni(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]<sup>2+</sup> में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था +2 तथा विन्यास d<sup>8</sup> है।

चूँकि यहाँ (n-1) d कक्षक उपलब्ध नहीं है, इसलिए n d-कक्षक संकरण में भाग लेते हैं।

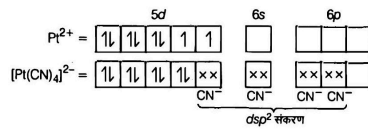
इस प्रकार बना संकुल, बाह्य कक्षक संकुल कहलाता है।

Q

5.9

Unpaired  
electrons in  
square  
planar  
complex

वर्ग समतली [Pt(CN)<sub>4</sub>]<sup>2-</sup> आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतलाइए।



निष्कर्ष

<sup>78</sup>Pt आवर्त सारणी के वर्ग-10 में उपस्थित है।

इसका बाह्य विन्यास 5 d<sup>9</sup> 6 s<sup>1</sup> है।

वर्ग समतली संरचना के लिए, इस आयन में d s p<sup>2</sup> संकरण होगा।

5 d कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने से एक d-कक्षक रिक्त रहता है।

यह रिक्त कक्षक d s p<sup>2</sup> संकरण में भाग लेता है।

इस प्रकार इस आयन में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है।

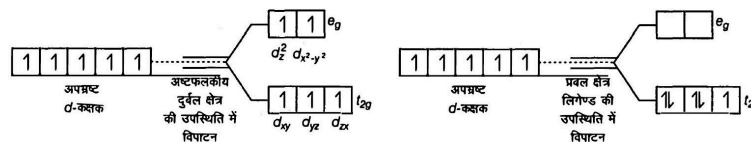
इस आयन में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है (अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य है)।

Q

5.10

Crystal field  
theory and  
unpaired  
electrons

क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को प्रयुक्त करते हुए समझाइए कि कैसे हेक्साएक्वा मैंगनीज (II) आयन में पाँच अयुगलित इलेक्ट्रॉन हैं जबकि हेक्सासायनो आयन में केवल एक ही अयुगलित इलेक्ट्रॉन हैं।



हेक्साएक्वा — दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड  $\text{Mn(II)}$  आयन का विन्यास  $3d^5$  है।

$\text{H}_2\text{O}$  लिगेण्ड (दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड) की उपस्थिति में इन पाँच इलेक्ट्रॉनों का वितरण  $t_{2g}^3 e_g^2$  है।

अर्थात् पाँचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहकर उच्च प्रचक्रण संकुल बनाते हैं।

हेक्सासायनो — प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड  $\text{CN}^-$  लिगेण्ड की उपस्थिति में (जोकि प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड है), इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण  $t_{2g}^5 e_g^0$  है।

अर्थात्, दो  $t_{2g}$  कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तथा एक  $t_{2g}$ -कक्षक में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है।

इस प्रकार निम्न प्रचक्रण संकुल बनता है।